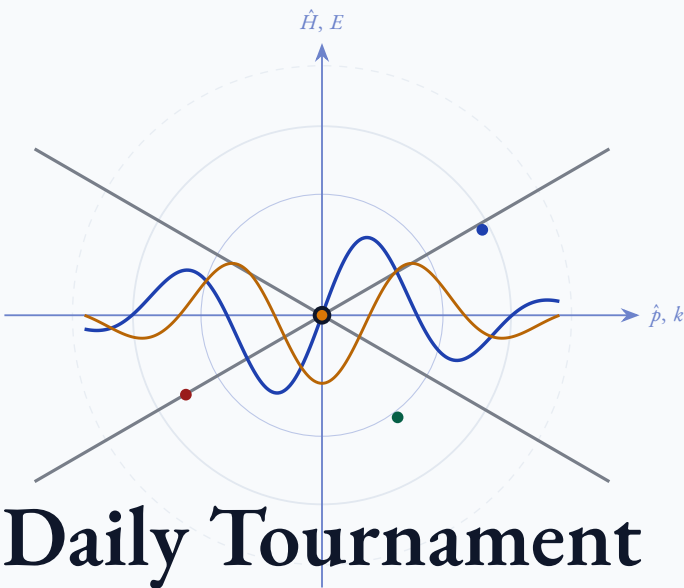




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS

“Today’s contestants are ready: 604 Calculus × 811 Quantum Mechanics”

Closed-book · Pen-and-paper derivation · No shortcuts

Date	[YYYY-MM-DD] Week [X] (Day [N])
Modules	604: [module] 811: [module]
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Target	Standard 5.5–6.5 h Minimum Defence 3.5 h

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

[YYYY-MM-DD] | Week [X] (Day [N]) | Phase: [phase]

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604: [今日高数任务、核心方法与目标题型]
- 811: [今日量力物理模型、算符代数与推导目标]
- Supporting: 英语: 真题精读 1 篇与长难句剖析; 政治: 30 分钟专项选择题/考点梳理。

Momentum Defence Line: Standard push 5.5–6.5 h | Minimum defence 3.5 h (must secure: 811 retrieval + M1 + English reading).

Warm-Up Retrieval Checklist (5–10 min): without notes, write on scratch paper:

☐ [核心公式 / 定理条件 1] ☐ [核心公式 / 定理条件 2] ☐ [核心公式 / 定理条件 3]

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5–10 分钟闭卷盲写: 在下方空白区域手推上述 3 个核心公式/边界条件, 快速越过启动能垒。

§2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

Problem M1 | 604 Calculus: [problem type]

Suggested time: [25] min

此处填入 604 高等数学题目正文。写清展开阶数与适用条件、几何或代数转化、规范步骤, 并给出最终化简结果。

Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: [model]

Suggested time: [35] min

此处填入 811 量子力学题目正文。写清物理情景与边界条件、哈密顿量 $\hat{H}$ 或算符表象, 求解 $\psi(x)$ 与 $\hbar$ 量纲自检。

Extension | Conceptual Analysis

Optional · Suggested time: 10 min

此处填入一道精简概念辨析, 或前序错题的微变式。独立作答合计主问题限时不超过 80 分钟。

§3 Calculation Topic | 计算专题

Pure Calculation & Tricks

Level 1 | Basic Execution

Suggested time: 10 min

此处填入基础直算题。旨在建立手感与肌肉记忆。

Level 2 | Advanced Tricks

Suggested time: 15 min

此处填入带有特殊技巧(对称性、补线、换元等)的进阶计算题。

Level 3 | Boss Traps

Suggested time: 20 min

此处填入国科大真题级别的压轴计算,或带有奇点、边界陷阱的极高计算量题目。

§4 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

M1 · Model Solution & Commentary

Strategy: 阐明解题突破口与数学转化思想,指出主导项或几何结构。

Derivation: 填入关键公式与严密推导过程,算到最终化简形式。

【关键推导公式】

[Common Error] 关键避坑提醒:例如等价无穷小误用于加减、洛必达未验证未定式。

Q1 · Model Solution & Commentary

Physical Picture: 说明波函数演化、对称性、守恒量或算符对易关系。

Derivation: 按「物理条件→哈密顿量/表象→边界或对称→计算→物理解释」书写完整推导。

【关键推导公式】

[Checkpoint] 自检:归一化系数、边界连续性、内积复共轭、时间演化相位符号、量纲。

Calculation Topic · Solutions

Level 1: 写出基础计算的每一步推导,不要省略中间步骤。

Level 2: 指出使用了什么特殊技巧(如奇偶对称性、换元法),并给出详细代数步骤。

Level 3: 拆解压轴题的连环陷阱(如奇点挖洞),并提供最简化的推导路线。

§5 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time spent: _____ min M1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Modelling ☐ Logic ☐ Calculation ☐ Time
811 QM	Time spent: _____ min Q1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Physical model ☐ Operator algebra ☐ Calculation ☐ Time
Planning	Spaced retrieval in 3 days: _____ Today's assessment: ☐ Peak performance ☐ Steady progress ☐ Minimum defence mode

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):
